



Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Інженерія програмного забезпечення

Практична робота №1

«Підготовка програмного проекту. Збірка проекту за допомогою Ant, Maven та Gradle»

Виконав: студент 2 курсу ФІОТ, гр. ІО-41

Давидчук А. М.

Залікова книжка № 4106

Перевірив: *Васильєва М. Д.*

Тема: «Підготовка програмного проекту. Збірка проекту за допомогою Ant, Maven та Gradle».

Мета: Отримання базових навичок з використання мови XML. Вивчення структури типового програмного проекту, форматів стандартних файлів опису проекту. Вивчення формату JAR. Здобуття навичок з використання засобів автоматизації процесу збірки програмних проектів на мові Java - Apache ANT (Another Neat Tool), Maven, Gradle.

Практична частина

Мій номер залікової книги: 4106. Звідси мій варіант до 1 завдання: $4106 \bmod 9 = 2$, звідси я маю створити в каталозі out jar-архів з усіх файлів проекту з розширеннями java, js, html, htm. Скопіювати архів в корінь проекту.

Програмний код для завдання №1 (project1\build.xml):

```
1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
2 <project name="lab1-artem" default="variant2" basedir=". ">
3   <!-- Author: Artem Davydchuk, Group: IO-41 -->
4   <property name="out.dir" value="${basedir}/out"/>
5   <property name="archive.name" value="sources_web.jar"/>
6   <target name="init">
7     <mkdir dir="${out.dir}"/>
8   </target>
9   <target name="jar.sources.web" depends="init">
10    <jar destfile="${out.dir}/${archive.name}">
11      <fileset dir="${basedir}">
12        <include name="**/*.java"/>
13        <include name="**/*.js"/>
14        <include name="**/*.html"/>
15        <include name="**/*.htm"/>
16        <exclude name="out/**"/>
17        <exclude name=".idea/**"/>
18        <exclude name="**/*.class"/>
19      </fileset>
20    </jar>
21  </target>
22  <target name="variant2" depends="jar.sources.web">
23    <copy file="${out.dir}/${archive.name}" todir="${basedir}"/>
24  </target>
25  <target name="clean">
26    <delete dir="${out.dir}"/>
27    <delete file="${basedir}/${archive.name}"/>
28  </target>
29 </project>
```

Результат виконання коду для завдання №1:

```
1 PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab1\project1> ant lab1_2
2 Buildfile: C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab1\project1\build.xml
3 init:
4   [mkdir] Created dir:
   ↪ C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab1\project1\out
5 jar.sources.web:
6   [jar] Building jar:
   ↪ C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab1\project1\out\sources_web.jar
7 lab1_2:
8   [copy] Copying 1 file to
   ↪ C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab1\project1
9 BUILD SUCCESSFUL
10 Total time: 0 second
```

Програмний код для завдання №2: (project2\pom.xml)

```
1 <project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
2   xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
3   xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0
4     https://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
5   <modelVersion>4.0.0</modelVersion>
6
7   <groupId>ua.artem</groupId>
8   <artifactId>project2</artifactId>
9   <version>1.0.0</version>
10  <name>project2</name>
11
12  <build>
13    <finalName>project2</finalName>
14
15    <plugins>
16      <plugin>
17        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
18        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
19        <version>3.13.0</version>
20        <configuration>
21          <release>21</release>
22        </configuration>
23      </plugin>
24
25      <plugin>
26        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
27        <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
28        <version>3.5.1</version>
29        <executions>
30          <execution>
```

```

31         <phase>package</phase>
32         <goals><goal>shade</goal></goals>
33         <configuration>
34             <createDependencyReducedPom>false
35             </createDependencyReducedPom>
36             <transformers>
37                 <transformer implementation=
38                     "org.apache.maven.plugins.shade.resource.ManifestResourceTransformer">
39                     <mainClass>ua.artem.Main</mainClass>
40                 </transformer>
41             </transformers>
42         </configuration>
43     </execution>
44 </executions>
45 </plugin>
46 </plugins>
47 </build>
48
49 <dependencies>
50     <!-- Gson -->
51     <dependency>
52         <groupId>com.google.code.gson</groupId>
53         <artifactId>gson</artifactId>
54         <version>2.11.0</version>
55     </dependency>
56 </dependencies>
57 </project>

```

Додатково Gradle project2\build.gradle:

```

1  plugins {
2      id 'java'
3      id 'application'
4  }
5
6  group = 'ua.artem'
7
8  java { toolchain { languageVersion = JavaLanguageVersion.of(21) } }
9
10 repositories { mavenCentral() }
11
12 dependencies {
13     implementation 'com.google.code.gson:gson:2.11.0'
14 }
15
16 application {
17     mainClass = 'ua.artem.Main'
18 }
19
20 tasks.jar {
21     archiveBaseName = 'project2'
22     duplicatesStrategy = DuplicatesStrategy.EXCLUDE
23     manifest { attributes 'Main-Class': application.mainClass }
24     from {

```

```

25         configurations.runtimeClasspath.collect { it.isDirectory() ? it :
           ↪ zipTree(it) }
26     }
27 }
28

```

project2\src\main\java\ua\artem\Main.java:

```

1  package ua.artem;
2  import com.google.gson.Gson;
3  import java.util.Map;
4
5  public class Main {
6      public static void main(String[] args) {
7          Map<String, String> obj = Map.of(
8              "name", "Artem",
9              "lastName", "Davydchuk",
10             "group", "IO-41"
11          );
12          String json = new Gson().toJson(obj);
13          System.out.println(json);
14      }
15  }

```

Результат виконання завдання №2 (Maven та Gradle):

```

1  PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab1\project2\project2> mvn -q -U clean package
2  PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab1\project2\project2> java -jar target\project2.jar
3  {"name":"Artem","lastName":"Davydchuk","group":"IO-41"}
4  PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab1\project2\project2> gradle clean jar
5
6  BUILD SUCCESSFUL in 1s
7  3 actionable tasks: 3 executed
8  Consider enabling configuration cache to speed up this build:
   ↪ https://docs.gradle.org/9.1.0/userguide/configuration_cache_enabling.html
9  PS C:\Users\artem\OneDrive\Desktop\reps\university_roadmap\semestr3\software
   ↪ engineering\labs\lab1\project2\project2> java -jar build/libs/project2.jar
10 {"name":"Artem","lastName":"Davydchuk","group":"IO-41"}

```

Висновок: У ході виконання практичної роботи я ознайомився з процесом підготовки та збірки програмних проєктів мовою Java за допомогою систем автоматизації Apache Ant, Maven та Gradle. Для Ant було розроблено власний сценарій збірки (build.xml), який автоматизує створення архівів JAR та копіювання їх у потрібні каталоги. Для Maven і Gradle було створено окремі конфігураційні файли (pom.xml та build.gradle), у які додано сторонню бібліотеку Gson із репозиторію Maven Central. Було налаштовано формування виконуваного FatJar-файлу, що містить усі залежності, та реалізовано клас з головним методом, який виводить у консоль JSON-об'єкт з моїми даними. Робота дозволила закріпити навички роботи з XML-форматом, зрозуміти структуру типових проєктів на Java та засвоїти принципи використання інструментів автоматизації збірки.